Riječi iz kemije / hemije · Pojmovnik

7. razred · IB MYP 2 · Cjelina 1 Chemistry's Secrets Unlocked · 46 riječi na engleskom i bosanskom / hrvatskom / srpskom

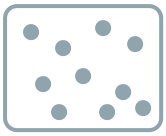
Prijevod: ako se neka riječ u tvojoj zemlji kaže drugačije, reci to učiteljici.

Ime: _____ Razred: _____

👀 Pročitaj englesku riječ i pogledaj sliku. 📖 Pročitaj značenje na svom jeziku. 🗣️ Naglas izgovori englesku riječ i primjer. 🙈 Pokrij značenje i provjeri sebe.

1 · Čestice | 2 · Promjene i razdvajanje | 3 · Kiseline i lužine / baze | 4 · Neutralizacija i soli

1 · Čestice



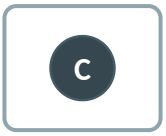
1 particle *noun · particles*

čestica

Vrlo, vrlo mali dio neke tvari / supstance.

npr. Sve se sastoji od čestica.

EN: A very, very small piece of a substance.



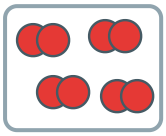
2 atom *noun · atoms*

atom

Najmanja čestica nekog elementa.

npr. Atom ugljika / ugljenika premalen je da bismo ga vidjeli.

EN: The smallest particle of an element.



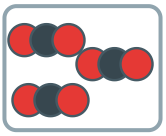
3 element *noun · elements*

element

Tvar / supstanca od samo jedne vrste atoma.

npr. Zlato, željezo / gvožđe i kisik / kiseonik su elementi.

EN: A substance made of only one type of atom.



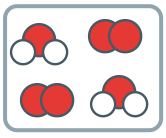
4 compound *noun · compounds*

spoj / jedinjenje

Dvije ili više različitih vrsta atoma, kemijski / hemijski povezanih.

npr. Voda (H_2O) je spoj / jedinjenje.

EN: Two or more different types of atom, chemically joined together.



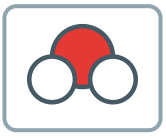
5 mixture *noun · mixtures*

smjesa / smeša

Dvije ili više tvari zajedno, ali kemijski / hemijski nepovezanih.

npr. Zrak / vazduh je smjesa plinova / gasova.

EN: Two or more substances together, but not chemically joined.



6 molecule *noun · molecules*

molekula

Skupina / grupa atoma koji su međusobno povezani.

npr. Jedna molekula vode ima tri atoma.

EN: A group of atoms joined together.

Na

7 symbol *noun · symbols*

simbol (znak elementa)

Jedno ili dva slova koja označavaju element.

npr. Simbol za natrij / natrijum je Na.

EN: One or two letters that stand for an element.

H_2O

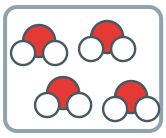
8 formula *noun · formulas*

formula

Slova i mali brojevi koji pokazuju atome u tvari / supstanci.

npr. Formula vode je H_2O.

EN: Letters and small numbers that show the atoms in a substance.



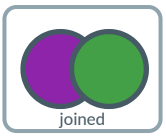
9 pure substance *noun*

čista tvar / čista supstanca

Samo jedan element ili jedan spoj, bez ičega drugog.

npr. Destilirana / destilovana voda je čista tvar.

EN: Only one element or one compound, with nothing else mixed in.



10 bond (joined) *noun · bonds*

veza (povezan)

Ono što drži atome zajedno.

npr. U spoju / jedinjenju atomi su povezani vezama.

EN: The link that holds atoms together.

🔄 2 · Promjene i razdvajanje



11 physical change *noun*

fizikalna / fizička promjena

Ne nastaje nova tvar. Često se lako vrati na početak.

npr. Rezanje papira je fizička promjena.

EN: A change where no new substance is made. It is often easy to undo.



12 chemical change *noun*

kemijska / hemijska promjena

Nastaje nova tvar. Teško se vraća na početak.

npr. Gorenje drva je kemijska / hemijska promjena.

EN: A change where a new substance is made. It is hard to undo.



13 reversible *adjective*

reverzibilan (povratan)

Može se vratiti na početak.

npr. Topljenje čokolade je povratno.

EN: Can be changed back.



14 irreversible *adjective*

ireverzibilan (nepovratan)

Ne može se vratiti na početak.

npr. Prženje jajeta je nepovratno.

EN: Cannot be changed back.



15 melt *verb · melts, melted*

topiti se

Prijeći / preći iz čvrstog u tekuće / tečno stanje kad se zagrije.

npr. Led se topi na suncu.

EN: To change from a solid to a liquid when it gets warm.



16 freeze *verb · freezes, froze, frozen*

smrzavati se

Prijeći / preći iz tekućeg u čvrsto stanje kad se ohladi.

npr. Voda se smrzava na 0 °C.

EN: To change from a liquid to a solid when it gets cold.



17 evaporate *verb · evaporates, evaporated*

isparavati

Prijeći / preći iz tekućeg / tečnog stanja u plin / gas.

npr. Voda isparava iz lokve / bare.

EN: To change from a liquid to a gas.

18 condense *verb · condenses, condensed*

kondenzirati se / kondenzovati se

Prijeći / preći iz plina / gasa u tekućinu kad se ohladi.

npr. Para se kondenzira na hladnom prozoru.

EN: To change from a gas to a liquid when it gets cold.



19 dissolve *verb · dissolves, dissolved*

otapati se / rastvarati se

Pomiješati se s tekućinom tako da se više ne vidi.

npr. Sol se otapa / rastvara u vodi.

EN: To mix into a liquid so that you cannot see it any more.



20 soluble *adjective*

topljiv / rastvorljiv

Može se otopiti / rastvoriti u tekućini.

npr. Šećer je topljiv / rastvorljiv u vodi.

EN: Can dissolve in a liquid.



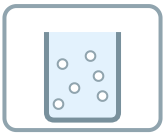
21 insoluble *adjective*

netopljiv / nerastvorljiv

Ne može se otopiti / rastvoriti u tekućini.

npr. Pijesak / pesak je netopljiv u vodi.

EN: Cannot dissolve in a liquid.



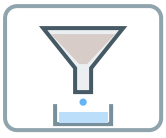
22 solution *noun · solutions*

otopina / rastvor

Tekućina u kojoj je nešto otopljeno / rastvoreno.

npr. Slana voda je otopina / rastvor.

EN: A liquid with something dissolved in it.



23 filter *verb · filters, filtered · noun: filtration*

filtrirati (filtracija)

Odvojiti čvrstu tvar od tekućine filtar-papirom.

npr. Filtriramo pijesak iz vode.

EN: To separate a solid from a liquid with filter paper.



24 magnet *noun · magnets*

magnet

Predmet koji privlači stvari od željeza / gvožđa.

npr. Magnet izvlači željezo / gvožđe iz smjese.

EN: An object that pulls things made of iron.



25 react *verb · reacts, reacted · noun: reaction*

reagirati / reagovati (reakcija)

Tvari se mijenjaju i nastaju nove tvari.

npr. Željezo reagira sa sumporom kad se zagrije.

EN: When substances change and make new substances.



26 new substance *noun*

nova tvar / nova supstanca

Tvar koje nije bilo prije promjene.

npr. Željezov sulfid / gvožđe-sulfid je nova tvar.

EN: A substance that was not there before the change.

🍋 3 · Kiseline i lužine / baze



27 acid *noun · acids · adjective: acidic*

kiselina

Tvar s pH manjim od 7. Kiseline u hrani imaju kiseo okus / ukus.

npr. Limunov sok je kiselina.

EN: A substance with a pH below 7. Food acids taste sour.



28 alkali *noun · alkalis · adjective: alkaline*

lužina / baza (lužnat, bazni)

Baza koja se otapa u vodi. Njezin pH veći je od 7.

npr. Sapun je lužnat / bazan.

EN: A base that dissolves in water. Its pH is above 7.



29 **base** *noun · bases*

baza

Tvar koja može neutralizirati / neutralisati kiselinu.

npr. Soda bikarbona je baza.

EN: A substance that can neutralise an acid.



30 **neutral** *adjective*

neutralan

Ni kiselina ni lužina. pH je 7.

npr. Čista voda je neutralna.

EN: Not an acid and not an alkali. Its pH is 7.



31 **pH scale** *noun*

pH-ljestvica / pH-skala

Brojevi od 1 do 14 koji pokazuju koliko je nešto kiselo ili lužnato.

npr. Limunov sok ima pH 2.

EN: Numbers from 1 to 14 that show how acidic or alkaline something is.



32 **indicator** *noun · indicators*

indikator

Tvar koja mijenja boju u kiselinama i lužinama.

npr. Sok crvenog kupusa je indikator.

EN: A substance that changes colour in acids and alkalis.



33 **universal indicator** *noun*

univerzalni indikator

Indikator s mnogo boja. Pokazuje pH-vrijednost.

npr. Univerzalni indikator u čistoj vodi postaje zelen.

EN: An indicator with many colours. It shows the pH number.



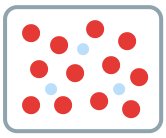
34 **litmus** *noun*

lakmus

Indikator: crven u kiselinama, plav u lužinama.

npr. Lakmus-papir u octu / sirćetu postaje crven.

EN: An indicator: it turns red in acids and blue in alkalis.



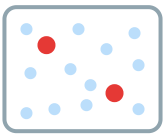
35 **concentrated** *adjective*

koncentriran / koncentrovan

Mnogo kiseline (ili lužine) u malo vode.

npr. Koncentrirana kiselina je vrlo opasna.

EN: Lots of acid (or alkali) in a little water.



36 **dilute** *adjective · verb: dilutes, diluted*

razrijeđen / razblažen

Malo kiseline (ili lužine) u puno vode. pH je bliži 7.

npr. Dodaj vodu da razrijediš / razblažiš kiselinu.

EN: A little acid (or alkali) in lots of water. The pH is closer to 7.



37 **corrosive** *adjective*

nagrizajući / korozivan

Može opeći i oštetiti kožu, oči i druge materijale.

npr. Sredstvo za čišćenje pećnice / rerne je nagrizajuće.

EN: Can burn and damage skin, eyes and other materials.



38 **acid rain** *noun*

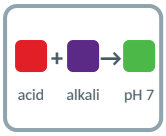
kisela kiša

Kiša koja je postala kisela zbog plinova od izgaranja ugljena i goriva.

npr. Kisela kiša šteti drveću i jezerima.

EN: Rain made acidic by gases from burning coal and fuel.

4 • Neutralizacija i soli



39 neutralisation *noun · verb: neutralise, neutralises*

neutralizacija (neutralizirati / neutralisati)

Kiselina i lužina reagiraju i poništavaju se. pH ide prema 7.

npr. Pasta za zube neutralizira kiselinu u ustima.

EN: An acid and an alkali react and cancel each other out. The pH moves to 7.



40 salt *noun · salts*

sol

Nova tvar koja nastaje kad kiselina neutralizira lužinu.

npr. Natrijev klorid / natrijum-hlorid je sol.

EN: A new substance made when an acid neutralises an alkali.

A + B → C

41 word equation *noun · word equations*

jednadžba riječima / jednačina rečima

Riječi koje pokazuju reakciju: reaktanti, strelica, produkti.

npr. kiselina + lužina → sol + voda

EN: Words that show a reaction: the reactants, an arrow, then the products.

A + B → C

42 reactant *noun · reactants*

reaktant

Tvar na početku reakcije (lijevo od strelice).

npr. Kiselina i lužina su reaktanti.

EN: A substance at the start of a reaction (left of the arrow).

A + B → C

43 product *noun · products*

produkt (proizvod)

Nova tvar koja nastaje u reakciji (desno od strelice).

npr. Sol i voda su produkti.

EN: A new substance made in a reaction (right of the arrow).



44 hydroxide *noun*

hidroksid

Riječ u nazivu mnogih lužina.

npr. Natrijev hidroksid / natrijum-hidroksid je lužina.

EN: The last word in the name of many alkalis.

...chloride
...sulfate
...nitrate

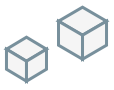
45 chloride • sulfate • nitrate *nouns: salt name endings*

klorid / hlorid • sulfat • nitrat

Dio naziva soli. Dolazi od kiseline.

npr. Klorovodična / hlorovodonična kiselina daje kloride, sumporna sulfate, dušična / azotna nitrate.

EN: The second name of a salt. It comes from the acid.



46 crystals *noun · crystal*

kristali

Mali čvrsti komadići s ravnim plohama i ravnim bridovima / ivicama.

npr. Kristali soli nastaju kad voda ispari.

EN: Small solid pieces with flat sides and straight edges.

A–Z · pronađi riječ (na engleskom)

acid kiselina 27 · str. 3
acid rain kisela kiša 38 · str. 4
alkali lužina / baza (lužnat, bazni) 28 · str. 3
atom atom 2 · str. 1
base baza 29 · str. 4
bond (joined) veza (povezan) 10 · str. 2
chemical change kemijska / hemijska promjena 12 · str. 2
chloride · sulfate · nitrate klorid / hlorid · sulfat · nitrat 45 · str. 5
compound spoj / jedinjenje 4 · str. 1
concentrated koncentriran / koncentrovan 35 · str. 4
condense kondenzirati se / kondenzovati se 18 · str. 2
corrosive nagrizajući / korozivan 37 · str. 4
crystals kristali 46 · str. 5
dilute razrijeđen / razblažen 36 · str. 4
dissolve otapati se / rastvarati se 19 · str. 3
element element 3 · str. 1
evaporate isparavati 17 · str. 2
filter filtrirati (filtracija) 23 · str. 3
formula formula 8 · str. 1
freeze smrzavati se 16 · str. 2
hydroxide hidroksid 44 · str. 5
indicator indikator 32 · str. 4
insoluble netopljiv / nerastvorljiv 21 · str. 3
irreversible ireverzibilan (nepovratan) 14 · str. 2
litmus lakmus 34 · str. 4
magnet magnet 24 · str. 3
melt topiti se 15 · str. 2
mixture smjesa / smeša 5 · str. 1
molecule molekula 6 · str. 1
neutral neutralan 30 · str. 4
neutralisation neutralizacija (neutralizirati / neutralisati) 39 · str. 5
new substance nova tvar / nova supstanca 26 · str. 3
particle čestica 1 · str. 1
pH scale pH-ljestvica / pH-skala 31 · str. 4
physical change fizikalna / fizička promjena 11 · str. 2
product produkt (proizvod) 43 · str. 5
pure substance čista tvar / čista supstanca 9 · str. 2
react reagirati / reagovati (reakcija) 25 · str. 3
reactant reaktant 42 · str. 5
reversible reverzibilan (povratan) 13 · str. 2
salt sol 40 · str. 5
soluble topljiv / rastvorljiv 20 · str. 3
solution otopina / rastvor 22 · str. 3
symbol simbol (znak elementa) 7 · str. 1
universal indicator univerzalni indikator 33 · str. 4
word equation jednadžba riječima / jednačina rečima 41 · str. 5

Suprotnosti

acid kiselina ↔ **alkali** lužina / baza (lužnat, bazni)

soluble topljiv / rastvorljiv ↔ **insoluble** netopljiv / nerastvorljiv

concentrated koncentriran / koncentrovan ↔ **dilute** razrijeđen / razblažen

physical change fizikalna / fizička promjena ↔ **chemical change** kemijska / hemijska promjena

reversible reverzibilan (povratan) ↔ **irreversible** ireverzibilan (nepovratan)

melt topiti se ↔ **freeze** smrzavati se

evaporate isparavati ↔ **condense** kondenzirati se / kondenzovati se

reactant reaktant ↔ **product** produkt (proizvod)

💡 Napravi svoje kartice: sprijeda engleska riječ, straga slika i riječ na tvom jeziku. Vježbaj s prijateljem.